基于阻抗与扩展卡尔曼滤波的锂离子电池荷电状态估计方法研究

徐浩楠,鲍 云 *
(东华大学,上海)

摘 要:为提升锂离子电池在老化状态与动态工况下的荷电状态(SOC)估算精度,本文提出了一种融合阻抗参数与扩展卡尔曼滤波(EKF)的 SOC 估算方法。该方法以双极化等效电路模型为基础,实时引入欧姆内阻、SEI 膜阻抗与电荷转移阻抗等电化学参数;同时通过阻抗参数识别健康状态(SOH),实现 OCV 曲线动态修正,增强模型对老化过程的适应性。实验平台基于 GET1001 芯片构建,选用不同老化程度的 Panasonic NCR18650GA 电芯进行验证。结果显示,所提方法在各 SOC 阶段均显著优于传统电压型 EKF 算法,RMSE 由 3.49%降至 0.63%。该方法具有良好的实时性、准确性与推广性,可为电池智能管理系统提供支持。

关键词:锂离子电池;荷电状态;阻抗;扩展卡尔曼滤波

中图分类号:TN926-34 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-4390(2026)01-0043-04

随着电动汽车和可再生能源系统的快速发展,锂离子电池因其高能量密度和长寿命被广泛应用。为保障系统安全与效率,准确估算荷电状态(SOC)与健康状态(SOH)成为电池管理系统(BMS)的核心功能[1]。传统 SOC 估算方法多基于库仑积分或电压分析,虽实现简便,但在老化或动态工况下易出现精度下降与误差漂移。

近年来,模型驱动算法广受关注,扩展卡尔曼滤波(EKF)因具备实时性和处理非线性的优势成为主流[2]。但传统 EKF 仅依赖电压、电流,难以反映电池内部老化。为增强状态感知能力,研究引入电池阻抗参数,如欧姆内阻、SEI 膜阻抗和电荷转移阻抗,其中电荷转移阻抗与 SOH 呈线性关系,为 SOC 估算提供物理依据。

SOC 表示当前剩余容量与额定容量的比值,SOH 描述性能衰退程度,二者虽含义不同却密切相关,是 BMS 的基础。现有 SOC 估算方法主要分为三类:库仑计量法实时性强但易累积误差;OCV 法精度高但需长时间静置;模型驱动法结合等效电路与滤波器,适用于动态条件,并支持 SOC 与 SOH 联合估算,但计算开销大。

随着电池使用时间增长,传统方法在老化条件下精度下降。为此,本文提出一种融合阻抗与 EKF 的 SOC 估算方法,通过直流阻抗谱[3](DCIS)提取关键参数,构建 SOH 回归模型以动态修正 OCV 曲线,提高估算精度。

1 阻抗测试

1.1 建立等效电路模型

为准确描述锂离子电池在不同荷电状态(SOC)与健康状态(SOH)下的动态行为,采用双极化等效电路模型(ECM)[4]建模,如图 1 所示。模型将锂电池等效为电压源 ε 、R_Ω、R_{SEI}-C_{SEI} 网络和 R_{ct}-C_{ct} 网络串联构成

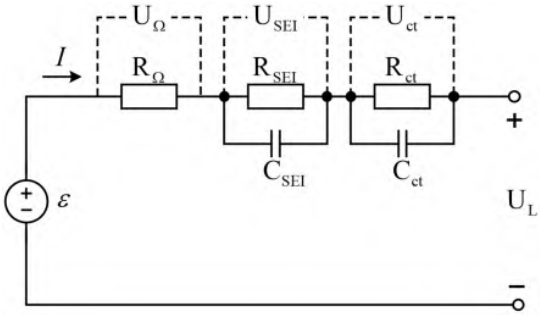


图 1 等效电路模型

作者简介:徐浩楠(2001-),男,研究生在读,研究方向:锂离子电池荷电状态估计。
通讯作者:鲍云(1976-),男,博士,副教授,研究方向:电池管理系统。

中国知网 https://www.cnki.net

的电路。R_Ω 反映电解液与集流体等欧姆阻抗，R_{SEI} 对应负极表面固体电解质界面膜（SEI 膜）的阻抗，R_{ct} 则描述电极界面处的电荷转移阻抗。

上述阻抗参数与电池的 SOC、SOH 密切相关，R_Ω 随循环次数增加而上升，主要受电解质分解影响；R_{SEI} 的增长受 SEI 膜增厚影响；R_{ct} 与活性材料衰退相关，影响电池性能。

1.2 直流阻抗谱法

基于上述 ECM 模型，电池总阻抗为：

$$Z(\omega)=R_\Omega+\frac{R_{sei}}{1+j\omega R_{sei}C_{sei}}+\frac{R_{ct}}{1+j\omega R_{ct}C_{ct}}$$

直流阻抗谱(DCIS)技术通过在时域测量电池对脉冲电流的响应，可有效识别电池阻抗。当施加方波电流 I 时，等效电阻 R(t)与脉冲宽度 τ 的关系：

$$\bar{R}(t)=\frac{\Delta V(t)}{I}=R_\Omega+R_{SEI}(1-e^{-\frac{t}{\tau_1}})+R_{ct}(1-e^{-\frac{t}{\tau_2}})$$

式中：R_Ω 为电解质溶液电阻，R_{SEI} 为固体电解质界面电阻，R_{ct} 为电荷转移电阻，τ_1 和 τ_2 分别为对应 RC 网络的时间常数。

经傅里叶变换可得频域阻抗谱：

$$\mathcal{F}(\bar{R})=[\int_0^{t_p}(\frac{R}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}})u(t)dt]=\frac{1}{j\omega}Z(\omega+\pi Z(0)\delta(\omega))$$

与传统电化学阻抗谱(EIS)相比，DCIS 保留积分初始项，提取阻抗参数更高效，测试更快、成本更低。实验表明奈奎斯特谱与 EIS 高度吻合，阻抗半圆误差小于 5%，验证了有效性[3]。

2 基于阻抗与扩展卡尔曼滤波的 SOC 估计方法

为提高锂离子电池在老化与动态工况下 SOC 估算精度，本文提出一种基于阻抗与扩展卡尔曼滤波的 SOC 估计方法。该方法通过采集电压、电流与阻抗数据（包括欧姆内阻 R_Ω、SEI 膜阻抗 R_{SEI} 和电荷转移阻抗 R_{ct} 等参数，建立状态空间模型。同时结合 R_{ct} 估算 SOH，动态修正 OCV- SOC 曲线。图 2 展示了整体估算流程。

2.1 阻抗估计健康状态

研究表明，R_{ct} 与电池有效容量之间呈线性关系[5]。本文基于多组 Panasonic NCR18650GA 电芯，通过 DCIS 技术获取不同 SOC 下的 R_{ct}，结合容量比值建立

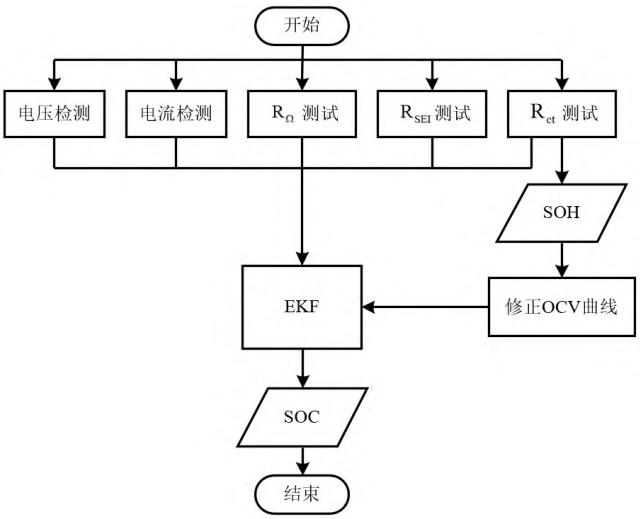


图 2 基于阻抗与 EKF 的估计方法流程

SOH 线性拟合关系：

$$SOH=a\cdot R_{ct}+b$$

拟合结果决定系数 R^2 达 0.983，误差小于± 2%。拟合系数 a=- 0.01055(Ah·mΩ $^{-1}$)，b=1.22558(Ah)。由于 R_{ct} 已含温度影响，无需额外修正。该模型用于驱动 OCV 曲线的动态修正，如图 3 所示。

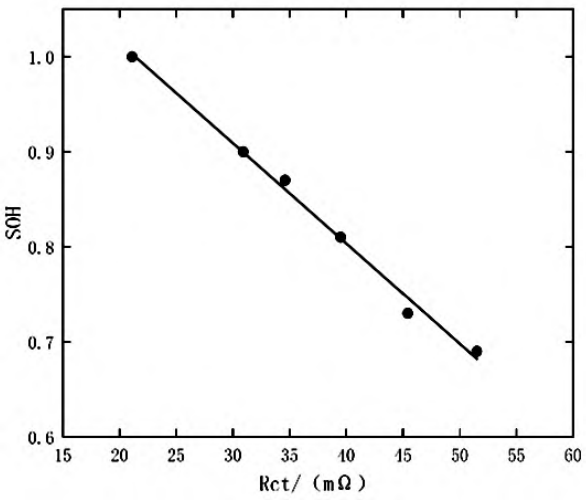


图 3 三元锂电池 SOH 与 R_{ct} 关系

2.2 OCV 曲线动态修正

电池老化会引起 OCV- SOC 关系变化，若继续使用初始 OCV 曲线，会导致观测误差累积。分别在不同 SOH 水平下拟合 OCV 曲线，使用五次多项式表达为：

$$\varepsilon(SOC,SOH)=\sum_{i=0}^{5}c_i(SOH)\cdot SOC^i$$

运行中 EKF 根据当前估算 SOH 值动态生成 OCV 函数，实时调整观测方程，提升估算精度。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 扩展卡尔曼滤波状态估计

EKF 滤波器的状态变量 x_k 定义为：

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \begin{bmatrix} SOC_k & U_{SEI,k} & U_{ct,k} \end{bmatrix}$$

其中，$U_{SEI,k}$ 与 $U_{ct,k}$ 分别为固体电解质界面膜（SEI 膜）极化电压和电荷转移极化电压。

初始化阶段，设定初始状态估计 $\hat{x}_0$ 及误差协方差 P_0，并给定过程噪声协方差矩阵 Q 与测量噪声协方差矩阵 R，构建初始滤波器。

预测阶段，根据等效电路模型更新状态变量：

$$\hat{x}_{k|k-1} = f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_k)$$

同时，利用状态转移函数的一阶泰勒展开计算雅可比矩阵 F_k，并据此更新状态预测协方差：

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1} F_k^{\top} + Q$$

更新阶段端电压 U_k 表示为：

$$U_k = \varepsilon(SOC_k, SOH_k) - U_{sei,k} - U_{ct,k} - R_{ohm} I_k$$

通过线性化观测函数构造观测矩阵 H_k，计算卡尔曼增益 K_k 并更新状态估计：

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (V_k - h(\hat{x}_{k|k-1}))$$

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1}$$

该过程循环执行，使得 SOC 估算结果逐步收敛至真实值，维持老化或动态条件下的高精度。算法流程图如图 4 所示。

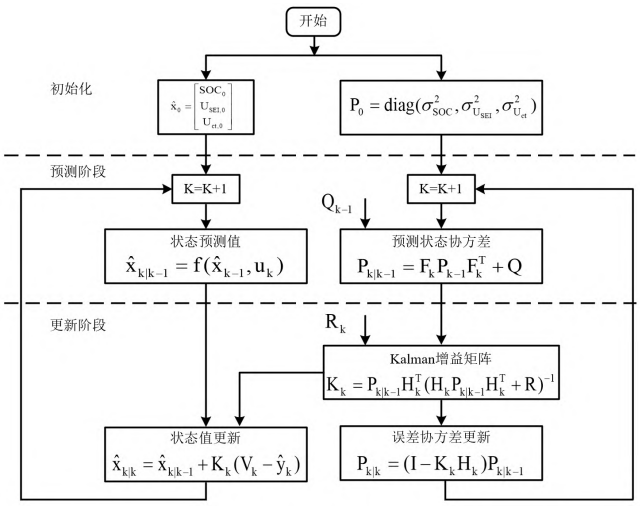


图 4 扩展卡尔曼滤波算法流程

3 实验验证

3.1 实验设备

为验证本文所提基于阻抗与 EKF 的 SOC 估算方法，搭建了一套集成电流控制、阻抗采集与算法执行的实验平台，如图 5 所示。平台包括 Neware BTS-4000 电池测试系统、基于 GET1001 芯片的阻抗测试模块与上位机。

其中，BTS-4000 系统支持恒流恒压及动态工况下的电压、电流采集；阻抗测试模块基于 DCIS，在脉冲激励下实时采集欧姆内阻 R_Ω、SEI 膜阻抗 R_{SEI} 和电荷转移阻抗 R_{ct}。STM32 微处理器内置 EKF 算法。实验采用三组不同老化状态的 Panasonic NCR18650GA 电芯，在 25± 1 ℃恒温环境下测试。

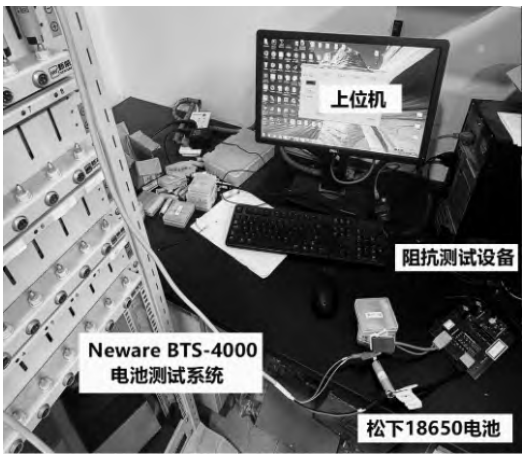


图 5 实验平台组成

3.2 SOC 估计实验

通过对 12 个样本电池进行充放电测试获取真实容量，并基于阻抗构建 SOH 回归模型。随机选取样本进行放电试验，分别采用传统电压型 EKF 和本文阻抗增强型 EKF 算法进行 SOC 估算对比。

图 6(a)显示，在低 SOC 区，传统方法因电压漂移导致误差增加，而引入阻抗的算法能保持较高精度。图 6(b)和图 6(c)是两种算法的估算误差直方图，现实新算法误差更小，图 6(d)展示了误差随时间变化的趋势，凸显其动态修正能力。

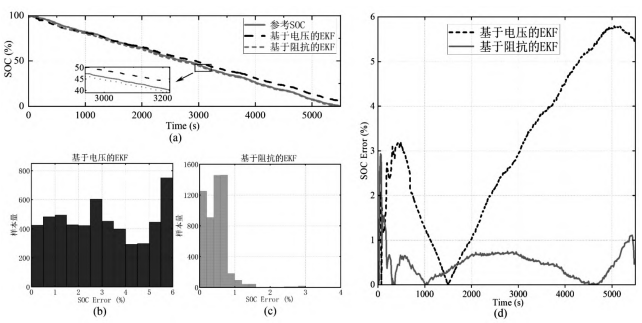


图 6 基于阻抗的 SOC 估计方法的对比结果

此外，表 1 总结了两种算法在测试过程中对应的

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 基于电压与基于阻抗的 EKF 算法误差指标

方法	RMSE	MAE	ME
基于电压的 EKF 算法	3.49	3.01	5.77
基于阻抗的 EKF 算法	0.63	0.48	0.69

误差指标，结果显示，基于阻抗参数的 EKF 算法在 SOC 估算中优于传统方法，其 RMSE 由 3.49%降低至 0.63%，提升了估算精度。

4 结论

本文提出了一种融合阻抗特性与扩展卡尔曼滤波的锂离子电池 SOC 估算方法，解决了传统估算方法在电池老化与动态负载下准确性不足的问题。基于双极化等效电路模型，实时测量并应用欧姆内阻、SEI 膜阻抗与电荷转移阻抗等参数，建立多维状态空间。结合 R_{ct} 与 SOH 的线性关系修正 OCV 曲线，形成阻抗 - 健康 - 电压反馈。

实验表明，该方法在不同老化状态下表现出良好的适应性和估算精度，特别是在低 SOC 区间优势明显。该方法不仅提升了状态估计对电化学变化的响应能力，还为电池智能管理提供了技术基础。

参考文献

[1]王钟毅.基于分数阶微积分理论的锂离子电池 SOC 与 SOH 协同估计[D].西安：长安大学，2021.

[2]施辉伟，杨伟，冯乾.基于 EKF 滤波算法的电动汽车电池 SOC 精准估算[J].电源技术，2016，40(2)：361-364.

[3]巩寅初.直流阻抗谱对锂离子电池参数的研究[D].上海：东华大学，2023.

[4]高铭琨，徐海亮，吴明铂.基于等效电路模型的动力电池 SOC 估计方法综述[J].电气工程学报，2021，16(1)：90-102.

[5]JIANBO Z, JUN H, LUFAN C, et al.Lithium-ion battery discharge behaviors at low temperatures and cell-to-cell uniformity[J].Journal of Automotive Safety and Energy,2014,5(4):391.

A Study on Lithium-ion Battery State-of-charge Estimation Based on Impedance and Extended Kalman Filtering

Xu Haonan, Bao Yun*

(Donghua University, Shanghai, China)

Abstract: In order to improve the state of charge (SOC) estimation accuracy of lithium-ion batteries under aging and dynamic conditions, this paper proposes a SOC estimation method that integrates impedance parameters and extended Kalman filtering (EKF). The method is based on the dual-polarization equivalent circuit model, and electrochemical parameters such as ohmic internal resistance, SEI membrane impedance and charge transfer impedance are introduced in real time; at the same time, the state of health (SOH) is identified through the impedance parameters, and the dynamic correction of the OCV curve is realized, which enhances the adaptability of the model to the aging process. The experimental platform is constructed based on the GET1001 chip, and Panasonic NCR18650GA cells with different aging degrees are selected for validation. The results show that the proposed method significantly outperforms the traditional voltage-based EKF algorithm in all SOC stages, with the RMSE reduced from 3.49% to 0.63%. The method has good real-time performance, accuracy and generalization, and can provide support for intelligent battery management system.

Key words: lithium-ion battery; state of charge; impedance; extended Kalman filtering

中国知网 https://www.cnki.net